

计算机数学 (9-trees: 树)

姓名: 魏恒峰 学号: hfwei@hnu.edu.cn

评分: _____ 评阅: _____

2026 年 5 月 22 日

请独立完成作业, 不得抄袭。
若得到他人帮助, 请致谢。
若参考了其它资料, 请给出引用。
鼓励讨论, 但需独立书写解题过程。

1 作业 (必做部分)

题目 1 (树的顶点度数)

已知一棵树 T 有 1 个 2 度顶点, 2 个 3 度顶点, 1 个 4 度顶点, 1 个 5 度顶点, 其余顶点均为叶节点。

请计算 T 的顶点数。①

① 提示: 上次作业第一题。

证明:

题目 2 (树的刻画)

给定无向图 G 。请证明: G 是树当且仅当 G 没有 loop 且 G 有唯一的生成树。

证明:

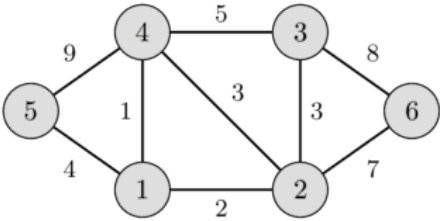
题目 3 (生成树与桥)

给定无向连通图 G 与 G 中的某条边 e 。请证明: e 是桥 (bridge ②) 当且仅当 e 属于 G 的每个生成树。② bridge 也称为 cut-edge (割边)。

证明:

题目 4 (最小生成树算法)

请分别使用 Kruskal 算法与 Prim 算法 (从顶点 1 开始) 给出下图的最小生成树。要求给出边添加的顺序。



证明：

题目 5 (唯一最小生成树)

设 G 是无向连通带权图, T 是 G 的一个最小生成树。
请证明: T 是 G 的唯一最小生成树当且仅当对于不在 T 中的每一条边 e , e 的权重大于 $T + e$ 所产生的圈中其它每条边的权重。

证明：

题目 6 (树的中心点)

如果 G 是一个连通图, 则 G 的一个中心点是具有如下性质的顶点 v : 从 v 到其他所有顶点的距离的最大值尽可能小。
请设计算法, 给定一棵树 T , 找出 T 的中心点 (注意: 可能不唯一), 并说明其正确性。

证明：

2 作业 (选做部分)

题目 1 (谍影重重)



3 订正

4 反馈

你可以写 (也可以发邮件)

- 对课程及教师的建议与意见
- 教材中不理解的内容
- 希望深入了解的内容
- ...